שם: _____ תאריך: _____

יחס, פרופורציה וקנה מידה

תזכורת
- **יחס** $a:b$: יש $a+b$ חלקים שווים
- **פרופורציה:** כפל בהצלבה: $\frac{a}{b}=\frac{c}{d} \leftarrow a\cdot d=b\cdot c$
- **קנה מידה** $n:1$: 1 ס"מ במפה הוא n ס"מ במציאות
- **יחידות:** 1 ק"מ הוא 100,000 ס"מ
- **שטחים:** אורכים פי k ← שטח פי k^2

1 חלוקה לפי יחס כמה בכל חלק? ★★☆

א. 60 ביחס 1 : 2

הראשון: _____ השני: _____

ב. 450 ביחס 4 : 5

הראשון: _____ השני: _____

ג. 1,000 ביחס 3 : 7

הראשון: _____ השני: _____

2 פתרו את הפרופורציה ★★☆

א. $\frac{x}{6}=\frac{5}{3}$ $x=$ _____

ב. $\frac{4}{x}=\frac{8}{14}$ $x=$ _____

ג. $\frac{2.5}{4}=\frac{x}{16}$ $x=$ _____

ד. $\frac{9}{x}=\frac{3}{5}$ $x=$ _____

ה. $\frac{x}{12}=\frac{3}{4}$ $x=$ _____

ו. $\frac{7}{2}=\frac{21}{x}$ $x=$ _____

3 בעיות ★★★

א. 4 מחברות עולות 26 ₪.

כמה עולות 10 מחברות? _____

ב. מכונית נוסעת 150 ק"מ בשעתיים, במהירות קבועה.

כמה ק"מ תיסע ב-5 שעות? _____

ג. בכיתה 30 תלמידים. היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 3 : 2.

כמה בנות בכיתה? _____

ד. במתכון 3 כוסות קמח לכל 2 כוסות סוכר.

כמה סוכר צריך ל-12 כוסות קמח? _____

4 מהמפה למציאות מה המרחק במציאות, בק"מ?

★★☆

א. קנה מידה 1 : 50,000, במפה 6 ס"מ

במציאות: ____ ק"מ

ב. קנה מידה 1 : 20,000, במפה 8.5 ס"מ

במציאות: ____ ק"מ

ג. קנה מידה 1 : 250,000, במפה 4 ס"מ

במציאות: ____ ק"מ

ד. קנה מידה 1 : 10,000, במפה 15 ס"מ

במציאות: ____ ק"מ

5 מהמציאות למפה מה המרחק במפה, בס"מ?

★★☆

א. קנה מידה 1 : 50,000, במציאות 4 ק"מ

במפה: ____ ס"מ

ב. קנה מידה 1 : 25,000, במציאות 3 ק"מ

במפה: ____ ס"מ

ג. קנה מידה 1 : 200,000, במציאות 30 ק"מ

במפה: ____ ס"מ

ד. קנה מידה 1 : 100,000, במציאות 7.5 ק"מ

במפה: ____ ס"מ

6 תוכניות ושטחים

★★★

א. בתוכנית דירה בקנה מידה 1 : 100 חדר הוא מלבן של 4 ס"מ על 3.5 ס"מ.

א. מה מידות החדר במציאות? _____

ב. מה שטח החדר? _____

ב. במפה, 5 ס"מ הם 1 ק"מ במציאות.

א. מה קנה המידה של המפה? _____

ב. מה המרחק במפה ל-3.2 ק"מ? _____

7 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון".

★★☆

א. במפה בקנה מידה 1 : 1,000 רואים יותר פרטים מאשר במפה בקנה מידה 1 : 100,000. _____

ב. כשמגדילים תמונה פי 2, השטח שלה גדל פי 2. _____

יחס, פרופורציה וקנה מידה

1 **חלוקה לפי יחס**

א. 20 ו-40 ב. 200 ו-250 ג. 300 ו-700

2 **פתרו את הפרופורציה**

א. $x = 10$ ב. $x = 7$ ג. $x = 10$ ד. $x = 15$ ה. $x = 9$ ו. $x = 6$

3 **בעיות**

א. 65 ₪ ב. 375 ק"מ ג. 18 בנות ד. 8 כוסות

4 **מהמפה למציאות**

א. 300,000 ס"מ, כלומר 3 ק"מ ב. 170,000 ס"מ, כלומר 1.7 ק"מ ג. 1,000,000 ס"מ, כלומר 10 ק"מ

ד. 150,000 ס"מ, כלומר 1.5 ק"מ

5 **מהמציאות למפה**

א. 8 ס"מ ב. 12 ס"מ ג. 15 ס"מ ד. 7.5 ס"מ

6 **תוכניות ושטחים**

אא. 4 מ׳ על 3.5 מ׳ אב. 14 מ"ר בא. 1 : 20,000 בב. 16 ס"מ

7 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון — פי 4